

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THUYẾT MINH ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN MÔN HỌC

A. THÔNG TIN CHUNG

A1. Tên đề tài

• Tên tiếng Việt: *Nghiên cứu các cách xử lý tín hiệu sEMG tối ưu cho bài toán nhận dạng cử chỉ thời gian thực dựa trên phân tích tổng hợp tài liệu.*

• Tên tiếng Anh: A Study on Optimal sEMG Signal Processing Methods for Real-Time Gesture Recognition Based on Systematic Literature Review.

A2. Thời gian thực hiện

06 tháng

A3. Thành viên đề tài

STT	Họ và tên	MSSV	Khoa
1	Dương Quốc Thịnh	23521498	Kỹ thuật Máy tính
2	Trương Quốc Thịnh	23521516	Kỹ thuật Máy tính

B. MÔ TẢ NGHIÊN CỨU

B1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan về tín hiệu điện cơ (EMG)

Tín hiệu điện cơ (Electromyography – EMG) là tín hiệu điện sinh học phát sinh từ hoạt động co giãn của các sợi cơ. Sự tổng hợp ngẫu nhiên về cả không gian và thời gian của hàng nghìn điện thế hoạt động đơn vị vận động (MUAP) tạo thành tín hiệu EMG tổng hợp. EMG gồm hai loại: điện cơ xâm lấn (iEMG - dùng kim) và điện cơ bề mặt (sEMG - dán trên da). Nhờ đặc tính không xâm lấn, an toàn và dễ sử dụng, sEMG là lựa chọn phổ biến trong các hệ thống tương tác người - máy thời gian thực.

Về đặc tính vật lý, sEMG là tín hiệu ngẫu nhiên có biên độ cực nhỏ (0.1–10 mV) và dải tần rộng từ 20–500 Hz (năng lượng tập trung chủ yếu ở dải 50–150 Hz). Do biên độ thấp, sEMG rất dễ bị nhiễu các loại tạp nhiễu:

- Nhiễu điện lưới công nghiệp (50/60 Hz): Do cảm ứng điện từ từ mạng điện môi trường.
- Nhiễu chuyển động (<20 Hz): Do sự dịch chuyển cơ học giữa điện cực và da.
- Nhiễu chéo (Cross-talk): Do sự chồng lấn tín hiệu từ các nhóm cơ lân cận tại vùng cẳng tay.
- Nhiễu nội sinh: Nhiễu nhiệt từ điện trở da, mô mỡ và nhiễu trắng từ linh kiện điện tử.

Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp tiền xử lý (lọc nhiễu, phân mảnh cửa sổ) đóng vai trò quyết định đến chất lượng trích xuất đặc trưng và nhận dạng mẫu cử chỉ. Hiện nay, sEMG đang được ứng dụng rộng rãi trong 4 lĩnh vực chính: Y sinh và phục hồi chức năng; Giao tiếp người - máy (HCI); Chi thể giả thông minh (Prosthetics); Thực tế ảo và giải trí (VR/AR/Gaming).

1.2. Động lực và tính cấp thiết của đề tài

Các giao diện người – máy truyền thống (bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng) bộc lộ nhiều giới hạn trong các ứng dụng đặc thù đòi hỏi tính linh hoạt cao như phẫu thuật từ xa, hỗ trợ người khuyết tật, hoặc thực tế ảo (VR/AR). Giao diện điều khiển dựa trên cử chỉ tay tự nhiên thông qua giải mã tín hiệu sEMG mở ra một phương thức tương tác trực quan, không tiếp xúc và có tiềm năng ứng dụng lớn.

Theo các bài đánh giá hệ thống [2], lĩnh vực nhận dạng cử chỉ sEMG đã phát triển qua ba giai đoạn: trích xuất đặc trưng truyền thống (pre-2015), học sâu sơ khởi (2015–2020), và học sâu hiện đại kết hợp Transformer (2020–nay). Xu hướng hiện nay nhấn mạnh việc tối ưu hóa để cân bằng giữa độ chính xác, khả năng xử lý thời gian thực (real-time) và tài nguyên tính toán nhúng. Các nghiên cứu cũng chứng minh hiệu quả của mạng nơ-ron và thuật toán học máy trong phân loại cử chỉ khi kết hợp trích xuất đặc trưng đa miền với các kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu phù hợp. Bên cạnh thuật toán, sự ra đời của các cảm biến giá rẻ, tích hợp sẵn mạch lọc và khuếch đại như MyoWare 2.0 [1] đã giảm thiểu đáng kể độ phức tạp phần cứng lớp vật lý.

Tuy nhiên, các tài liệu nghiên cứu hiện nay đang tồn tại sự phân mảnh lớn: các phương pháp học sâu đạt hiệu năng cao nhưng đòi hỏi cấu hình máy tính mạnh, ngược lại các giải pháp tối ưu cho chip nhúng lại chấp nhận giảm sâu độ chính xác hoặc lạm dụng tín hiệu đường bao phần cứng làm mất thông tin tần số thô. Hiện tại vẫn thiếu vắng các công trình nghiên cứu tổng quan mang tính hệ thống nhằm phân tích, đối sánh tổng hợp để tìm ra các cấu hình xử lý tối ưu nhất (về bộ lọc, cửa sổ trượt, không gian đặc trưng).

Do đó, đề tài “Nghiên cứu các cách xử lý tín hiệu sEMG tối ưu cho bài toán nhận dạng cử chỉ thời gian thực dựa trên phân tích tổng hợp tài liệu” là vô cùng cấp thiết, nhằm làm sáng tỏ các giải pháp kỹ thuật tốt nhất, tạo nền tảng lý thuyết vững chắc định hướng cho các ứng dụng y tế nhúng và robot sinh học sau này.

1.3. So sánh các nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu	Phần cứng & Số kênh	Đặc trưng trích xuất	Mô hình phân loại	Ưu điểm chính	Hạn chế
Zhang et al. [1]	Myo Armband (8 kênh)	Miền thời gian (MAV, RMS, SSC, WL)	ANN (3 lớp)	Độ chính xác cao (98.7%), thời gian phản hồi tốt.	Thiết bị đắt đỏ (>500 USD), phần cứng đóng của hãng.
Can et al. [6]	Hệ thống tự chế (8 kênh)	Tự động học đặc trưng sâu (Deep Features)	TCN-SE-CBAM + Transformer	Kiến trúc học sâu lai đa luồng rất mạnh mẽ.	Thuật toán quá phức tạp, không khả thi cho hệ thống nhúng.
Tatavarty et al. [7]	MyoWare 2.0 + Arduino R4 (4 kênh)	Tự động học đặc trưng	Mạng 1D-CNN quy mô nhỏ	Cá nhân hóa mô hình thông qua nền tảng đám mây.	Phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối và độ trễ của mạng Wi-Fi.
Zafar et al. [8]	Điện cực khô tự chế + Arduino Mega (3 kênh)	Miền thời gian (MAV, RMS, Variance, WL)	ANN (1 lớp ẩn)	Chi phí chế tạo cực thấp, điện cực có thể tái sử dụng.	Thử nghiệm hạn chế (chỉ nhận diện được 2 cử chỉ).

Nhận xét quan trọng:

Về cấu hình phần cứng và số kênh: Các hệ thống sử dụng 8 kênh [1, 6] đạt độ chính xác cao nhưng cồng kềnh và chi phí rất lớn. Trong khi đó, cấu hình 3-4 kênh [7, 8] thể hiện sự cân bằng tốt giữa chi phí thấp và hiệu suất thu nhận tín hiệu từ các nhóm cơ đối kháng vùng cẳng tay.

Về trích xuất đặc trưng và mô hình: Các nghiên cứu hiện đại [6, 7] dịch chuyển sang Deep Learning để tự động trích xuất đặc trưng nhưng tiêu tốn tài nguyên tính toán lớn hoặc phụ thuộc vào độ trễ truyền dữ liệu lên đám mây [7]. Ngược lại, việc kết hợp các đặc trưng miền thời gian toán học nhẹ (như MAV, RMS, WL, ZC) với các bộ phân loại học máy truyền thống [1, 8] chứng minh tính khả thi cao, tiết kiệm CPU và bộ nhớ cho các ứng dụng thời gian thực.

1.4. Khoảng trống nghiên cứu và đóng góp của đề tài

Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap): Qua đối sánh các tài liệu từ năm 2019 đến nay, các công trình hiện có thường tập trung báo cáo một kết quả thực nghiệm đơn lẻ trên một cấu hình phần cứng hoặc giải thuật cố định. Hiện tại vẫn thiếu vắng các nghiên cứu tổng quan hệ thống hóa, phân tích tường minh và mổ xẻ sâu về mối tương quan giữa hiệu năng tính toán, độ phức tạp toán học và khả năng đáp ứng thời gian thực của các giải pháp xử lý tín hiệu sEMG thô (Raw AC) đối với các nền tảng phần cứng giới hạn tài nguyên.

Đóng góp của đề tài:

1. **Về mặt tài liệu:** Hệ thống hóa toàn diện và phân loại mạch lạc các phương pháp lọc nhiễu số, phân đoạn dữ liệu và các bộ đặc trưng sEMG tiêu biểu trong giai đoạn 2023–2026.

2. **Về mặt kỹ thuật giải thuật:** Xác định rõ ràng các tham số tối ưu (như bộ lọc Butterworth bậc 4 dải thông 20–450 Hz, kích thước cửa sổ trượt 200 ms với độ chồng lấn 50%) giúp bảo toàn tốt nhất năng lượng tín hiệu thô mà vẫn kiểm soát được độ trễ toán học dưới ngưỡng phản xạ tự nhiên (≤ 100 ms).

3. **Về mặt định hướng ứng dụng:** Đóng gói các kết quả phân tích lý thuyết về không gian đặc trưng tinh gọn (12D) và các bộ phân loại tuyến tính (LDA, SVM) thành một cảm nang thông số chuẩn hóa, làm cơ sở định hướng thiết kế phần mềm tối ưu cho các dự án phát triển chi thể giả hoặc thiết bị giao tiếp người - máy (HCI) nhúng chi phí thấp sau này.

B2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

B2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quan:

Nghiên cứu tổng hợp, phân tích đối sánh hệ thống và đánh giá phê phán các giải pháp kỹ thuật trong quy trình xử lý tín hiệu sEMG hiện đại. Từ đó, làm sáng tỏ các thông số và cấu hình thuật toán tối ưu (về lọc nhiễu, phân đoạn, trích xuất đặc trưng và phân loại) nhằm giải quyết bài toán cân bằng giữa hiệu năng nhận dạng cử chỉ tay và tài nguyên tính toán của các hệ thống thời gian thực.

Mục tiêu cụ thể:

- 1. **Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết nền tảng:** Làm rõ bản chất sinh học của tín hiệu sEMG thô, các cơ chế tạo tạp nhiễu vật lý/môi trường và nguyên lý toán học của các tầng lọc số (Notch, IIR Butterworth).
- 2. **Phân tích đối sánh các phương pháp tiền xử lý:** Đánh giá ưu/nhược điểm, hiệu năng và khối lượng tính toán của các phương pháp phân đoạn dữ liệu (cửa sổ cố định, cửa sổ trượt liên tục) và các tầng lọc nhiễu phần mềm.
- 3. **Mổ xẻ không gian đặc trưng đa miền:** Phân tích, tính toán khối lượng xử lý và so sánh độ chính xác của các bộ đặc trưng thuộc ba miền: miền thời gian (TD), miền tần số (FD) và miền thời gian - tần số (TFD).
- 4. **Đánh giá độ phức tạp toán học của các bộ phân loại:** Sử dụng lý thuyết độ phức tạp thuật toán (Big-O) để so sánh tài nguyên bộ nhớ/CPU chiếm dụng và tốc độ phản hồi giữa các thuật toán Học máy truyền thống (LDA, SVM, RF) và Học sâu (CNN, Transformer).
- 5. **Xây dựng ma trận khuyến nghị tối ưu (Synthesis Matrix):** Tổng hợp toàn bộ kết quả phân tích thành một cảm nang thông số kỹ thuật chuẩn hóa, chỉ ra cấu hình xử lý tối ưu nhất trên lý thuyết giúp đạt độ chính xác mục tiêu $\geq 85\%$ và tổng độ trễ thuật toán ≤ 100 ms cho các hệ thống nhúng thời gian thực.

B2.2. Nội dung và Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Nội dung thực hiện

STT	Nội dung	Mô tả
1	Tổng quan tài liệu & Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết sEMG	- Thu thập các công trình nghiên cứu giai đoạn 2019–2026. - Phân tích bản chất sinh học MUAP và cơ chế sinh tạp nhiễu.
2	Nghiên cứu đối sánh giải thuật Tiền xử lý dữ liệu sEMG thô	- Khảo sát thông số cảm biến và hàm truyền bộ lọc số (IIR, Butterworth). - Đánh giá toán học hiệu năng phân đoạn của cửa sổ trượt liên tục.
3	Mổ xẻ và Phân tích không gian đặc trưng đa miền (75D)	- Nghiên cứu công thức và khối lượng tính toán của các nhóm TD, FD, DWT. - Luận chứng toán học lựa chọn bộ đặc trưng tối ưu cho chip nhúng.
4	Đánh giá độ phức tạp (Big-O) của các Bộ phân loại cử chỉ	- Đánh giá tài nguyên CPU/RAM của Học máy truyền thống (LDA, SVM, RF). - Phân tích khả năng đáp ứng thời gian thực của Học sâu (1D-CNN, CNN-LSTM).

5	Tổng hợp ma trận khuyến nghị tối ưu & Hoàn thiện báo cáo	- Đóng gói các thông số cấu hình tối ưu thành cẩm nang kỹ thuật chuẩn hóa. - Nghiệm thu, viết báo cáo tổng kết và tổng hợp thuyết minh đề tài.
---	--	---

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.2.1 Phân tích cấu hình phần cứng và phân bổ giải phẫu học trong tài

Qua tổng hợp tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu chuẩn hóa các thông số đặc tính của module cảm biến tích hợp **MyoWare 2.0 (Model: DEV-21265)** – giải pháp phổ biến kết hợp mạch khuếch đại vi sai, bộ lọc tương tự và mạch chỉnh lưu chính xác [1].

Thông số kỹ thuật MyoWare 2.0	Giá trị
Điện áp hoạt động (Vcc)	2.27V–5.47V
Dải khuếch đại ngõ vào	0.01 mV–10 mV (Phù hợp với biên độ điện thế sinh học của cơ)
Băng thông bộ lọc tương tự	20.8 Hz–498.4 Hz (Đáp ứng dải tần hữu ích của sEMG)
Hệ số loại thải tín hiệu chung (CMRR)	>140 dB (Khả năng triệt tiêu nhiễu môi trường vượt trội)
Trở kháng ngõ vào (Input Impedance)	>10 GΩ (Giảm thiểu hiệu ứng tổn hao công suất trên da)
Chế độ trích xuất tín hiệu	Cấu hình chân thô (RAW AC Output)
Kích thước hình học bo mạch	37.57 mm×35.90 mm

Luận chứng kỹ thuật về chế độ RAW: Khác với các ứng dụng sử dụng tín hiệu đường bao (Envelope) làm mịn bằng phần cứng gây mất thông tin pha và tần số [4], các nghiên cứu tối ưu tập trung khai thác ngõ ra RAW AC kết hợp với bộ biến đổi ADC 10-bit ở tần số lấy mẫu 1000 Hz nhằm đáp ứng định lý Nyquist và bảo toàn mật độ phổ năng lượng [8].

Để tối ưu hóa số lượng kênh thu nhận mà vẫn giải mã đủ các nhóm cử chỉ phức tạp của bàn tay, các tài liệu uy tín [8] chứng minh cấu hình **3 kênh đo** dán tại các tọa độ giải phẫu học cẳng tay là phương án đạt hiệu quả kinh tế và kỹ thuật tốt nhất giúp hạn chế nhiễu chéo (cross-talk):

- 1. **Kênh 1 (Cơ gấp cổ tay quay - FCR):** Vị trí 1/3 trên mặt trước cẳng tay; thu nhận tín hiệu khi gấp cổ tay hoặc khép bàn tay.
- 2. **Kênh 2 (Cơ duỗi chung các ngón - EDC):** Vị trí 1/3 trên mặt sau cẳng tay; thu nhận tín hiệu khi duỗi cổ tay và xòe ngón tay.
- 3. **Kênh 3 (Cơ cánh tay quay - Brachioradialis):** Vị trí dọc cạnh bờ ngoài cẳng tay (phía ngón cái); hỗ trợ phân tách cử chỉ xoay sấp/ngửa và lực bóp.

RMS	Root Mean Square	Biên độ hiệu dụng, liên quan trực tiếp đến mật độ đơn vị vận động và lực cơ cơ.	$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum x_i^2}$
MAV	Mean Absolute Value	Giá trị trung bình tuyệt đối, đại diện cho mức năng lượng tổng thể trong cửa sổ.	$MA = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i $
WL	Waveform Length	Độ dài sóng đo lường tổng độ phức tạp và tần suất biến đổi biên độ của tín hiệu theo thời gian.	$WL = \sum_{i=1}^{N-1} x_{i+1} - x_i $
ZC	Zero Crossing	Số lần tín hiệu cắt qua trục không (0), phản ánh gián tiếp đặc tính tần số thô.	Số lần tín hiệu qua 0
SSC	Slope Sign Changes	Số lần đổi chiều dốc của dạng sóng, thể hiện tần suất thay đổi xu hướng tín hiệu.	Số lần đổi chiều dốc

Nhóm 2 – Đặc trưng miền tần số [3,11]:

Ký hiệu	Tên	Ý nghĩa
MNF	Mean Frequency	Tần số trọng tâm của phổ công suất, thể hiện tần số trung bình của tín hiệu.
MDF	Median Frequency	Tần số trung vị (chia đôi công suất phổ), chỉ số nhạy cảm nhất để đánh giá hiện tượng môi cơ sinh học.

Nhóm 3 – Đặc trưng Biến đổi Wavelet rời rạc (DWT) [3]:

Để khắc phục nhược điểm mất thông tin thời gian của biến đổi Fourier, kỹ thuật phân rã Wavelet rời rạc (DWT) sử dụng hàm mẹ Daubechies-4 (db4) để phân tách tín hiệu thành 4 cấp độ phân giải tại tần số lấy mẫu 1000 Hz [2], tương ứng với các ý nghĩa sinh học cụ thể:

Sub-band	Dải tần (Hz)	Liên quan sinh học
cA4 (Cấp xấp xỉ - Approximation)	0 – 31.25	liên quan đến hiện tượng trôi đường nền (Baseline drift) và thành phần DC của thiết bị.
cD4 (Cấp chi tiết - Detail 4)	31.25 – 62.5	phản ánh hoạt động cơ cơ ở dải tần số thấp.
cD3 (Cấp chi tiết - Detail 3)	62.5 – 125	vùng hoạt động cơ chính mang nhiều thông tin đặc trưng nhất.
cD2 (Cấp chi tiết - Detail 2)	125 – 250	vùng hoạt động cơ chính mang nhiều thông tin đặc trưng nhất.
cD1 (Cấp chi tiết - Detail 1)	250 – 500	thành phần chứa nhiều nhiễu cao tần và nhiễu trắng thiết bị.

Trích xuất năng lượng chuẩn hóa mỗi sub-band: $E_j = \sum c_{j,k}^2 / \sum_j \sum_k c_{j,k}^2$

Nhóm 4 – Đặc trưng phi tuyến [3]:

Nhóm đặc trưng này tiếp cận tín hiệu sEMG dưới góc độ hệ thống động lực học phi tuyến và lý thuyết hỗn độn, giúp giải mã độ phức tạp cấu trúc của các vi cử chỉ tinh vi [4].

Ký hiệu	Mô tả
---------	-------

SampEn (Sample Entropy)	Entropy mẫu, đo lường độ phức tạp, tính bất định và mức độ hỗn loạn phi tuyến của chuỗi dữ liệu sEMG.
HFD (Higuchi Fractal Dimension)	Số chiều Fractal Higuchi, đánh giá tính tự đồng dạng và độ gồ ghề hình học của dạng sóng tín hiệu.

2.2.2.4 Phân tích giải thuật chuẩn hoá dữ liệu trong tài liệu

Sau khi hệ thống hóa không gian vector đặc trưng đa miền, các nghiên cứu tối ưu [8] chỉ ra bước bắt buộc là ánh xạ dữ liệu về khoảng đồng nhất [0,1] thông qua công thức chuẩn hóa tuyến tính **Min-Max Normalization**:

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Lượn chứng khoa học từ tài liệu lựa chọn Min-Max thay vì Z-score (Standardization):

- 1. **Bản chất phân phối tín hiệu:** Biên độ đặc trưng sEMG thường có phân phối lệch (skewed distribution) và không tuân theo hàm phân phối chuẩn Gaussian [2]. Do đó, giải thuật Z-score không phản ánh chính xác cấu trúc dữ liệu.
- 2. **Triệt tiêu sự chênh lệch độ lớn (Magnitude):** Các đặc trưng năng lượng như IEMG hay RMS luôn có giá trị độ lớn vượt trội so với các đặc trưng đếm tần suất như ZC hay SSC (IEMG>>ZC). Nếu không chuẩn hóa Min-Max, các mô hình phân loại (như KNN, MLP, SVM) sẽ bị thiên vị vào các đặc trưng biên độ lớn, gây sai lệch ranh giới quyết định.
- 3. **Bảo toàn cấu trúc hình học:** Min-Max bảo toàn nguyên vẹn tỷ lệ khoảng cách và cấu trúc hình học của dữ liệu gốc, điều này có ý nghĩa cốt lõi khi phân tích các đặc trưng phi tuyến (SampEn, HFD) [2]. *Cơ chế thực thi lý thuyết:* Các tham số biên (xmin,xmax) được trích xuất cố định từ pha huấn luyện (Training phase) và đóng gói vào cấu trúc tệp cấu hình (Normalizer profile) nhằm áp dụng đồng nhất cho pha kiểm thử và xử lý thời gian thực.

2.2.2.5. Hệ thống hoá cấu hình cử chỉ tay và cấu trúc mô phỏng dữ liệu

Qua phân tích các mô hình giao tiếp người - máy (HCI) và điều khiển chi giá [1, 4], đề tài tổng hợp cấu trúc giải phẫu học của **5 cử chỉ bàn tay tiêu biểu** cùng cơ chế kích hoạt cơ tương ứng:

Bảng 1.7: Bản đồ giải phẫu học cơ chức năng tương ứng với 5 cử chỉ tay

ID	Cử chỉ	Ký hiệu	Cơ hoạt động chính
0	Bàn tay mở (Open Hand)		Cơ gấp cổ tay quay (FCR) và Cơ duỗi chung các ngón (EDC) đồng thời co thắt để giữ phẳng bàn tay.
1	Nắm tay (Fist)		Cơ gấp cổ tay quay (FCR) co mạnh chủ yếu, kết hợp với các cơ gấp ngón nông sâu.
2	Chỉ ngón trỏ (Point)		Cơ duỗi chung các ngón (EDC) kết hợp với cơ gấp ngón tay nông (FDS) định tuyến riêng cho ngón trỏ.

3	Chữ V (Victory)		Hoạt động phối hợp của cơ FDS (ngón trỏ + ngón giữa) và nhóm cơ giun (lumbricals) bàn tay.
4	Dấu OK		Sự kích hoạt vi mô của các cơ mô ngón cái bao gồm cơ dạng ngắn ngón cái (APB) và cơ gấp ngắn ngón cái (FPB).

Tổng hợp quy trình cấu trúc dữ liệu chuẩn hóa từ thực nghiệm tài liệu: Để đảm bảo mô hình phân loại đạt tính tổng quát hóa cao, quy trình thu thập dữ liệu tiêu chuẩn trong tài liệu [9] được thiết lập nghiêm ngặt: Mỗi cử chỉ được lặp lại 20 lần (mỗi lần duy trì cơ cơ 3 giây, nghỉ 1 giây để tránh hiện tượng mỏi cơ sinh học), thực hiện qua 3 phiên độc lập (sessions) để thu giữ độ biến động thời gian.

- **Quy mô dữ liệu thô:** 5 cử chỉ × 20 lần × 3 giây × 1000 Hz = 300,000 mẫu dữ liệu thô/kênh đo.
- **Quy mô ma trận đặc trưng sau cửa sổ trượt (200 ms, overlap 50%):** Tạo ra xấp xỉ 500 cửa sổ/cử chỉ → Tổng cộng ≈2500 mẫu vector đặc trưng.
- **Tỷ lệ phân chia phân cấp mô hình (Dataset Split Ratio):** Kế thừa cấu hình phân mảnh dữ liệu chuẩn trong học máy, tập dữ liệu được phân rã theo tỷ lệ tuyến tính: **70% Training** (1750 mẫu dùng học trọng số), **15% Validation** (375 mẫu dùng tối ưu siêu tham số, tránh Overfitting) và **15% Testing** (375 mẫu độc lập hoàn toàn dùng đánh giá hiệu năng tổng quan).

2.2.2.6. Phân tích đối sánh các mô hình phân loại sEMG từ tài liệu

Qua tổng hợp tài liệu từ các nghiên cứu hiện đại [2, 6, 7], các giải thuật phân loại nhận dạng cử chỉ từ không gian dữ liệu sEMG được phân chia thành hai trường phái tiếp cận cốt lõi với các đặc tính toán học riêng biệt:

Nhóm 1 – Mô hình học máy truyền thống (với đặc trưng thủ công):

Mô hình	Siêu tham số chính	Cơ sở lựa chọn
K-Nearest Neighbors (KNN với k=3,k=5)	k=5, Euclidean distance k=3, metric Euclidean	Hoạt động dựa trên việc tính toán khoảng cách hình học Euclidean trong không gian đặc trưng. Thuật toán có ưu điểm cấu trúc cực kỳ đơn giản, không cần pha huấn luyện phức tạp, rất hiệu quả khi phân loại các đặc trưng thống kê miền thời gian [2].
Support Vector Machine (SVM nhân RBF):	C=10, γ='scale', one-vs-rest	Cấu hình siêu tham số lý thuyết phổ biến (C=10,γ='scale') sử dụng chiến lược một-đối-tất-cả (One-vs-Rest). SVM có ưu điểm xử lý rất mạnh mẽ trong không gian đặc trưng đa chiều, thiết lập siêu phẳng phân tách tối ưu giúp đạt độ chính xác cao và được ứng dụng rộng rãi trong điều khiển chi giả (prosthetics) [2, 3].
Random Forest (RF):	n_estimators=100, max_depth=None	Sử dụng hệ thống đa cây quyết định (n_estimators=100). Khung toán học của RF có tính ổn định cao, khả năng chống nhiễu (robustness) rất tốt trước sự biến động ngẫu nhiên của tín hiệu điện cơ [2].
Multi-Layer Perceptron (MLP):	3 lớp ẩn (128, 64, 32), ReLU, dropout=0.3	Mạng nơ-ron nhân tạo truyền thẳng với cấu trúc phân cấp (ví dụ: 3 lớp ẩn 128-64-32 nơ-ron, hàm kích hoạt ReLU, tỷ lệ Dropout 0.3). MLP có ưu điểm tự học và xấp xỉ được các mối quan hệ phi tuyến phức tạp giữa các bó cơ.

Nhóm 2 – Deep Learning (tự học đặc trưng từ tín hiệu thô):

Trường phái này cho phép đưa trực tiếp ma trận tín hiệu sEMG thô sau khi lọc (3 kênh×200 mẫu) vào mạng để mô hình tự động khai phá các đặc trưng ẩn mà không cần trích xuất thủ công [6]. Hai kiến trúc tiêu biểu trong tài liệu gồm:

- **Mạng nơ-ron cuộn 1 chiều (1D-CNN):** Cấu trúc lý thuyết gồm các tầng tích chập tuyến tính nối tiếp (Conv1d→BatchNorm→ReLU→MaxPool) kết hợp tầng phân loại tuyến tính (FC→Softmax). 1D-CNN có ưu điểm xử lý cục bộ rất tốt, tốc độ suy luận (inference) cực nhanh (≈2 ms/cửa sổ), phù hợp cho các bài toán thời gian thực và định hướng những phần cứng [2, 6, 7].
- **Kiến trúc lai kết hợp (CNN-LSTM):** Sử dụng khối 1D-CNN làm bộ mã hóa đặc trưng không gian (Spatial Encoder), sau đó đẩy qua mạng BiLSTM (2 lớp mạng bộ nhớ dài-ngắn hai chiều, hidden=128) để học các đặc tính phụ thuộc thời gian (Temporal Dependencies). Kiến trúc hybrid này được chứng minh mang lại độ chính xác nhận dạng tối ưu nhất nhờ bắt bộc lộ được toàn diện thông tin động học dòng chảy của tín hiệu sEMG [2, 6].

Mô hình	Kiến trúc	Ưu điểm
CNN-1D (Convolutional Neural Network 1 chiều):	Input: [batch, 3_channels, 200_timesteps] — Conv1d(3→32, kernel=5) → BatchNorm → ReLU → MaxPool(2) — Conv1d(32→64, kernel=3) → BatchNorm → ReLU → MaxPool(2) — Conv1d(64→128, kernel=3) → BatchNorm → ReLU → AdaptiveAvgPool — FC(128→64) → ReLU → Dropout(0.3) → FC(64→5) → Softmax	Ưu điểm: Tốc độ inference cực nhanh (~2 ms/window), phù hợp nhận dạng real-time và embedded deployment [2, 6, 7].
CNN-LSTM (CNN encoder + BiLSTM):	Input: [batch, 3_channels, 200_timesteps] — CNN Encoder: 2× Conv1d block → đặc trưng cục bộ — BiLSTM (2 lớp, hidden=128) → học phụ thuộc thời gian dài → FC → Softmax	Ưu điểm: Nắm bắt được cả đặc trưng cục bộ (CNN) lẫn phụ thuộc thời gian (LSTM), cho độ chính xác cao nhất. Kiến trúc hybrid này được chứng minh hiệu quả trong nhiều nghiên cứu hiện đại [2, 6].

2.2.2.7. Hệ thống hóa các phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng mẫu từ tài liệu

Qua tổng hợp các công trình nghiên cứu về nhận dạng cử chỉ sEMG [2], quy trình đánh giá hiệu năng của các bộ phân loại được chuẩn hóa dựa trên hai hệ thống tiêu chí: các chỉ số thống kê hình học (Ma trận nhầm lẫn, F1-Score) và các phép đo động học thời gian thực.

a. Các chỉ số đo lường hiệu năng phân loại (Classification Metrics)

Hiệu suất nhận dạng 5 cử chỉ tay của các thuật toán được định lượng toán học dựa trên cấu trúc của các tham số: True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), và False Negative (FN) [2]:

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa
Accuracy (Độ chính xác tổng thể)	$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$	Thể hiện tỷ lệ các cửa sổ cử chỉ được phân loại đúng trên toàn bộ tập dữ liệu kiểm thử.

Precision (Độ chính xác dự đoán tương lai)	$\frac{TP}{TP + FP}$	Đánh giá năng lực phân tách của mô hình đối với từng nhóm cử chỉ riêng biệt, tránh hiện tượng nhận dạng nhầm.
Recall (Độ nhạy / Tỷ lệ phát hiện)	$\frac{TP}{TP + FN}$	Thể hiện khả năng bỏ sót cử chỉ của thuật toán đối với trạng thái cơ cơ thực tế của người dùng.
F1-Score	$\frac{2 \cdot P \cdot R}{P + R}$	Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, chỉ số cốt lõi để đánh giá độ ổn định của thuật toán khi tập dữ liệu có hiện tượng mất cân bằng nhãn.
Confusion Matrix	—	Công cụ trực quan hóa dạng bảng dùng để phân tích sâu các sai số hệ thống, chỉ ra chính xác các cặp cử chỉ có xu hướng bị nhầm lẫn với nhau do sự tương đồng về cấu trúc phân bố kích hoạt cơ vùng cẳng tay.

b. Các phương pháp đánh giá nâng cao và kiểm chứng thời gian thực

Để đảm bảo tính khách quan và khả năng triển khai thực tế, tài liệu nghiên cứu [6] quy định việc phân tích bổ sung thông qua 3 kỹ thuật luận chứng:

- **Kiểm chứng chéo K-Fold (với k=5):** Tập dữ liệu được phân rã ngẫu nhiên thành 5 phần bằng nhau; mô hình thực hiện huấn luyện và kiểm thử lặp lại 5 lần xoay vòng. Phương pháp này giúp đánh giá tính tổng quát hóa và độ ổn định của siêu tham số, triệt tiêu sai số do phân chia dữ liệu ngẫu nhiên.
- **Đường cong huấn luyện (Training Curve):** Biểu diễn sự biến thiên của hàm mất mát (Loss) và độ chính xác (Accuracy) theo từng chu kỳ huấn luyện (Epochs). Biểu đồ này là công cụ lý thuyết quan trọng để chẩn đoán các trạng thái lỗi học máy như học quá mức (Overfitting) hoặc học chưa tới (Underfitting), đặc biệt đối với các mô hình học sâu (1D-CNN, CNN-LSTM).
- **Phép đo độ trễ đầu-cuối (End-to-End Latency Measurement):** Tính toán tổng thời gian phản hồi của hệ thống kể từ thời điểm cửa sổ sEMG thô được nạp vào cho đến khi bộ phân loại đưa ra nhãn cử chỉ cuối cùng. Ph phép đo này là điều kiện tiên quyết để chứng minh tính khả thi thời gian thực của thuật toán (yêu cầu tổng độ trễ lý thuyết ≤ 100 ms, nằm sâu trong ngưỡng trễ sinh học ≤ 300 ms) [2].

B2.3. Kế hoạch nghiên cứu

STT	Nội dung	T1	T2	T3	T4	T5	T6
1	Tổng quan tài liệu & Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết sEMG	✓					
2	Nghiên cứu đối sánh giải thuật Tiền xử lý dữ liệu sEMG thô		✓	✓			
3	Mổ xẻ và Phân tích không gian đặc trưng đa miền (75D)			✓	✓		
4	Đánh giá độ phức tạp (Big-O) của các Bộ phân loại cử chỉ				✓	✓	
5	Tổng hợp ma trận khuyến nghị tối ưu & Hoàn thiện báo cáo						✓

B3. KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

3.1. Sản phẩm khoa học và kết quả nghiên cứu lý thuyết

1. Bộ khung kiến trúc hệ thống xử lý sEMG tối ưu (Framework Blueprint)

Bản thiết kế kỹ thuật chi tiết dưới dạng sơ đồ dòng chảy toán học liên tục, đóng gói toàn bộ các thông số cấu hình đã được chứng minh hiệu năng qua tổng hợp tài liệu, bao gồm:

- Phương trình sai phân bộ lọc số kép IIR Notch (50 Hz) và Butterworth dải thông (20–450 Hz).
- Cấu hình phân đoạn cửa sổ trượt liên tục (200 ms, overlap 50%) không chế độ trễ toán học <=100 ms.
- Tọa độ định tuyến giải phẫu học của 3 kênh cơ cẳng tay đối kháng nhằm triệt tiêu hiện tượng nhiễu chéo (cross-talk).

2. Ma trận tổng hợp đối sánh không gian đặc trưng và mô hình phân loại

Bảng hệ thống hóa lý thuyết (Synthesis Matrix) mô xè tường minh ưu/nhược điểm, công thức toán học và đánh giá độ phức tạp tính toán (Big-O) của 4 nhóm đặc trưng đa miền (75D) và 6 thuật toán nhận dạng (Học máy truyền thống và Học sâu).

3. Bảng hiệu năng và độ chính xác mục tiêu (Dựa trên tổng hợp dữ liệu tài liệu)

Qua phân tích đối sánh từ các công trình nghiên cứu thực nghiệm tiêu biểu trong giai đoạn 2019–2026, hiệu năng lý thuyết mục tiêu của các giải thuật được hệ thống hóa trong bảng dưới:

Ma trận hiệu năng nhận dạng cử chỉ tay mục tiêu của các giải thuật từ tài liệu

Nhóm giải thuật	Mô hình phân loại	Độ chính xác lý thuyết	Độ trễ suy luận (Inference Latency)	Khả năng tương thích trên chip nhúng
Học máy truyền thống (Khai thác bộ đặc trưng thủ công thời gian tinh gọn 12D)	KNN (k=5)	~ 80 - 84%	< 5 ms	Rất cao (Thuật toán hình học đơn giản)
	SVM (Nhân RBF)	~ 82 - 86%	< 5 ms	Cao (Hiệu quả với không gian ít chiều)
	Random Forest	~ 81 - 85%	< 8 ms	Trung bình (Chiếm dụng bộ nhớ RAM cây)
	MLP (3 lớp ẩn)	~ 83 - 87%	< 10 ms	Trung bình (Yêu cầu tính toán nơ-ron liên tục)
Học sâu (Deep Learning) (Tự học đặc trưng trực tiếp từ ma trận sEMG thô)	CNN-1D	~ 85 - 89%	~ 2 ms	Cao (Nếu áp dụng kỹ thuật nén mô hình)
	CNN-LSTM	~ 87 - 91%	~ 5 ms	Thấp (Quá tải tính toán bộ nhớ dài-ngắn)

Ghi chú học thuật: Độ chính xác thực nghiệm trong tài liệu thường có sự suy giảm từ 5–8% so với môi trường mô phỏng lý tưởng do các thách thức sinh học như: sự dịch chuyển điện cực (electrode shift), tính không dừng của tín hiệu điện cơ (signal non-stationarity) và sự biến đổi trở kháng da giữa các phiên đo [2].

4. Công bố khoa học dự kiến

Dự kiến biên soạn và nộp một (01) bài báo khoa học tham gia Hội nghị khoa học cấp Trường/Quốc gia hoặc Hội nghị quốc tế thuộc danh mục Scopus/IEEE về chủ đề: *"Phân tích đối sánh các giải pháp xử lý tín hiệu sEMG tối ưu về tài nguyên cho bài toán nhận dạng cử chỉ thời gian thực"*.

3.2. Đóng góp khoa học và Khả năng ứng dụng của đề tài

1. Đóng góp khoa học

- **Đóng góp phương pháp luận:** Cung cấp một nghiên cứu tổng quan có hệ thống, mổ xẻ sâu sắc mối liên hệ giữa lý thuyết xử lý tín hiệu số (DSP) truyền thống và các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại áp dụng riêng cho dữ liệu điện cơ bề mặt.
- **Chuẩn hóa không gian tính toán:** Chứng minh bằng lý thuyết toán học tính khả thi của việc rút gọn chiều dữ liệu từ đa miền (75D) xuống miền thời gian tinh gọn (12D), giải quyết bài toán thắt nút cổ chai về năng lượng xử lý của các vi điều khiển nhúng giá rẻ.

2. Khả năng ứng dụng thực tiễn

- **Cẩm nang định hướng thiết kế (Design Blueprint):** Kết quả nghiên cứu đóng vai trò là một tài liệu hướng dẫn kỹ thuật mở (Open-source Blueprint). Các kỹ sư phần mềm, nhà phát triển phần cứng hoặc các nhóm nghiên cứu thực nghiệm sau này có thể kế thừa ngay lập tức các thông số bộ lọc và thuật toán phân loại trong đề tài này để xây dựng các ứng dụng thực tế.
- **Nền tảng cho các hệ thống y tế và HCI chi phí thấp:** Đặt nền móng thuật toán vững chắc cho các dự án chế tạo chi thể giả thông minh (Bionic Prosthetics), thiết bị hỗ trợ giao tiếp cho người khuyết tật, hoặc các hệ thống tương tác nhập vai trong thực tế ảo (VR/AR) với chi phí tối ưu, phù hợp với điều kiện nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam.

B4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. "A Prototype of MyoWare (Electromyography Muscle Sensor) for Measuring People's Muscle Strengths," 2023. *(Nghiên cứu triển khai thực tế cảm biến MyoWare trong đo lường và đánh giá sức mạnh cơ, cung cấp insight về thiết kế phần cứng)*
- [2]. "Advances in EMG Signal Processing and Pattern Recognition: Techniques, Challenges, and Emerging Applications," *MDPI Electronics*, vol. 15, no. 3, article 590, 2026. DOI: 10.3390/electronics15030590. *(Đánh giá toàn diện nhất về lịch sử phát triển và xu hướng hiện đại trong xử lý tín hiệu EMG, từ classical ML đến transformer-based models, là nền tảng lý thuyết quan trọng cho đề tài)*
- [3]. "Adaptive Myoelectric Hand Prosthesis Using sEMG—SVM Classification," 2026. *(Nghiên cứu ứng dụng SVM trong điều khiển tay giả thích ứng, pipeline xử lý tín hiệu và machine learning implementation thực tiễn)*
- [4]. "Sign Language Recognition Using the Electromyographic Signal: A Systematic Literature Review," 2023. *(Systematic review về ứng dụng EMG trong nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu, phương pháp thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu suất)*
- [5]. "Utilizing Data Quality Indices for Strategic Sensor Channel Selection to Enhance Performance of Hand Gesture Recognition Systems," 2026. *(Phương pháp tối ưu hóa số lượng và vị trí kênh cảm biến dựa trên chỉ số chất lượng dữ liệu, có thể áp dụng để giảm độ phức tạp phần cứng)*
- [6]. "Surface EMG-Based Hand Gesture Recognition Using a Hybrid Multistream Deep Learning Architecture," 2026. *(Kiến trúc deep learning đa luồng kết hợp CNN và RNN cho nhận dạng cử chỉ, đạt độ chính xác cao trên nhiều dataset benchmark)*
- [7]. "Extensible Cloud-Based Personalized Signal Classification with Small-Scale CNNs: Application to sEMG Gesture Recognition," 2025. *(Hệ thống phân loại EMG cá nhân hóa sử dụng small-scale CNN, phù hợp với embedded deployment và edge computing)*
- [8]. "Design and Validation of a Three-Channel EMG Classification System Using Indigenously Developed Dry Electrodes," 2026. *(Thiết kế và kiểm thử hệ thống phân loại EMG 3 kênh với điện cực khô tự phát triển, có nhiều điểm tương đồng với thiết kế phần cứng của đề tài)*
- [9]. MyoWare 2.0 Muscle Sensor Datasheet, SparkFun Electronics, 2022. Có tại: <https://www.sparkfun.com/products/21265>.